Lab Cal

email: carlo.mancini-terracciano@uniroma1.it

Modalità d'esame:

- 3 punti bonus in funzione della presenza in Lab e alle esercitazioni.
- 2 prove in itinere individuali!
  - 1] integrazione di edo numeriche.
  - 2] processi stocastici

Comandi UNIX/Bash:

- ls := contenuto dir
- cd := cambiare dir. cd .. => Torna un livello sopra.
- mKdir := crea directory
- pwd := restituisce il path assoluto
- man <cmd> := restituisce il manuale del comando.

Libro di Testo: Programmazione Scientifica. [Atteggiamento Critico]!!

Git:

- git --config core.editor "emacs -nw"
- git init (crea /.git)
- git add { . Tutta la dir / nome file solo quello
- git commit -m "msg"
- vim .gitignore
- less file

Comando fg?

Come si inizializza il main?

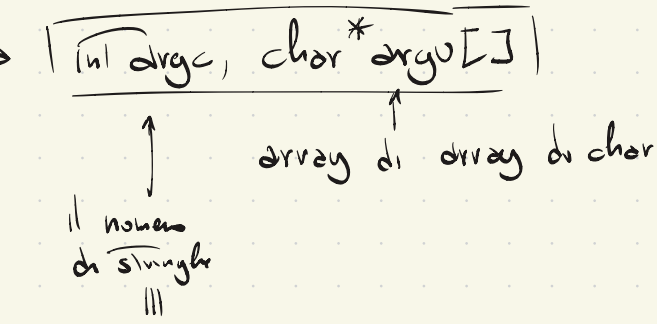
```
int main( ... ) {

...

}
```

Cosa inserire nell'argomento del main?

- Si usa il void se non si vogliono fornire input
- Si usa `int argc, char *argv[]`



Alterna a fprintf: operatore di ridirezione (codice > file_output)

Metodi Numerici

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0 \quad / \text{ La sappiamo risolvere solo per } \sin\theta \simeq \theta$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} = f(\theta, t)$$

Per lavorare con il computer bisogna discretizzare il tempo, introducendo un Δt := passo Temporale, quindi:

$$t_n = \Delta t \cdot n + t_0$$

Da cui:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad , \text{ con } h \to 0$$

$$\downarrow$$

$$f'(x) = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow x' = f(x,t) \xrightarrow{\text{discretizzando}} x' = \frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta T}$$

Da cui: $t + \Delta t$

$$x_{i+1} = \frac{1}{\Delta t}\int_t^{t+\Delta t} f\,dt + x_i$$

$$x_{i+1} = x_i + x'\Delta t$$

Euler Method

x_{i+1} prendo il 1° ottenuto

$$\dot{y}(t_i) \simeq \frac{y(T_i + \Delta t) - y(T_i)}{\Delta T} = \frac{y(T_{i+1}) - y(T_i)}{\Delta T}$$

$$\frac{y(T_{i+1}) - y(T_i)}{\Delta t} \simeq f(t_i, y(T_i))$$

$$\boxed{y(T_{i+1}) = f(T_i; y(T_i))\,\Delta T + y(T_i)}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$x(T) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\dot{x}(T) = -A_0 \omega \sin(\omega T + \varphi_0)$$

$$\ddot{x} = \varphi(x, \dot{x}, t)$$

$$\dot{x}(T) = v(T)$$

$$\dot{v}(T) = \varphi(t)$$

$$\Rightarrow v(T + \Delta T) = v(T) + \underbrace{\dot{v}(T)}_{\varphi(T)} \Delta T + O(\Delta t^2)$$

$$x(T + \Delta T) = x(T) + v(T)\,\Delta T + O(\Delta t^2)$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_{n+1} = V_n + \varphi_n \Delta T \\ X_{n+1} = X_n + V_n \Delta T \end{cases} \quad // \text{ Euler's Method.}$$

Errore:

per passo: $E \propto \Delta t^2$

Totale: $E \propto \Delta T^2 \frac{1}{\Delta T} = \Delta t$

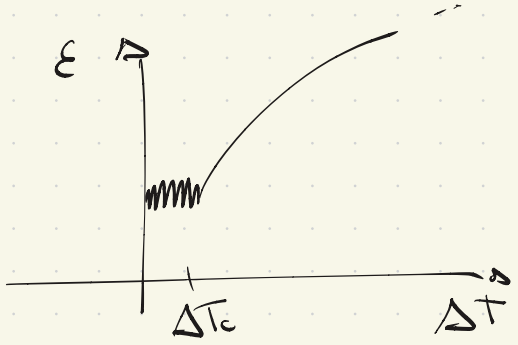
Si può stimare l'errore in funzione dell'energia se il sistema è conservativo:

$$\varepsilon = \frac{|E_i - E_f|}{E_i}$$

Verifica della stabilità in funzione del Δt

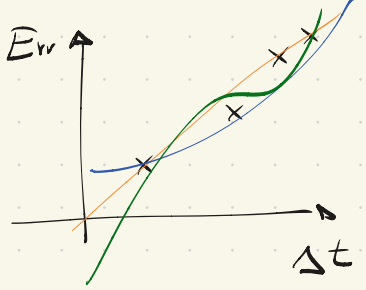
Si induce il ΔT e si calcola la differenza tra le funzioni ottenute.

$$\varepsilon = |f_i - f_{i+1}|$$



Verifica della curva con lo spazio delle fasi (se si sa a priori che il moto sia periodico.

Come trovare l'errore in funzione di Δt?



$$E \propto \Delta t^n \Longrightarrow \underbrace{\ln(E)}_{y} = \underbrace{\ln K}_{q} + \underbrace{n}_{m} \underbrace{\ln(\Delta T)}_{x}$$

$$x' = f(x,t)$$

$$x_{n+1} - x_n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(x,t)\,dt$$

$$x_{n+1} = x_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(x,t)\,dt$$

$$= x_n + \frac{\Delta t}{\Delta T}\int_{T_n}^{T_{n+1}} f(x,t)\,dt$$

$$= x_n + \Delta t \underbrace{\langle f(x,t)\rangle}_{\text{media di } f}$$

(non so se fare serve la risolvo direttamente)

Se approssimo $\langle f(x,t)\rangle$ come l'estremo sx:

$$x_{n+1} = x_n + x_n' \Delta t$$

Se il P.d.C è del 2° ordine:

$$\ddot{x} = \varphi \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = \varphi \end{cases}$$

Segue:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t \\ v_{n+1} = v_n + \varphi_n \Delta t \end{cases} \quad \| \text{ Eulero}$$

$$\begin{cases} v_{n+1} = v_n + \varphi_n \Delta T \\ x_{n+1} = x_n + v_{n+1} \Delta t \end{cases} \quad \| \text{ Eulero - Cromer}$$

Es 2:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\omega^2 x \end{cases}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \qquad \Big| \; m = 1$$

$$x(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$v(t) = -\omega A_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$x_0 = A_0 \cos(\varphi_0)$$

$$v_0 = -\omega A_0 \sin(\varphi_0)$$

$$A_0 = x_0 / \cos(\varphi_0)$$

$$A_0 = v_0 / (-\omega \sin(\varphi_0)) \quad \Rightarrow \quad \frac{x_0}{\cos\varphi_0} = \frac{v_0}{-\omega \sin\varphi_0}$$

$$-\tan(\varphi_0) = \frac{v_0}{x_0} \Rightarrow \varphi_0 = \arctan\left(\frac{v_0}{x_0}\right)$$

$$A_0 = \frac{x_0}{\cos\left(\arctan\left(\frac{v_0}{x_0}\right)\right)} = \frac{v_0}{-\omega \sin\left(\arctan\left(\frac{v_0}{x_0}\right)\right)}$$

$x_0 = 2 \qquad v_0 = 1 \qquad \omega^2 = 1 \qquad \Delta T = 0.1$

$$v_1 = v_0 + f_0(x_0, \omega)\,\Delta t$$
$$= 1 - 0.2$$
$$= 0.8$$
$$x_1 = x_0 + v_0 \Delta t$$
$$= 2 + 0.1$$
$$= 2.1$$

$$E_{n+1} = E_n \left(1 + \omega^2 dt^2\right)$$

$$E_1 = E_0 \left(1 + \omega^2 dt^2\right)$$
$$E_2 = E_0 \left(1 + \omega^2 dt^2\right)^2$$
$$E_{n+1} = E_0 \left(1 + \omega^2 dt^2\right)^{\frac{Tn}{dt}}$$

$$\frac{600}{2.1}$$

Eulero Matriciale:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + v\,dt \\ v_{n+1} = v_n + a\,dt \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & dt \\ -\omega^2 dt & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

Dove Rompe Drago!

Metodo di Verlet

$$x_{n+1} = x_n + x_n' \Delta T + \frac{1}{2} x_n'' \Delta T^2 + o(\Delta t^3)$$

$$x_{n-1} = x_n - x_n' \Delta t + \frac{1}{2} x_n'' \Delta T^2 + o(\Delta T^3)$$

$$x_{n+1} + x_{n-1} = 2x_n + x_n'' \Delta T^2 + o(\Delta T^3)$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a_n \Delta T^2$$

$$\Rightarrow x_{n+1} - x_{n-1} = 2x_n' \Delta T + o(\Delta T^2)$$

$$\Rightarrow v_n = \frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{2\Delta t} + o(\Delta T^2)$$

Se la forza non dipende dalla velocità allora o ha un errore del Terzo ordine, mentre la velocità ha errore del secondo ordine.
L'energia in ogni caso ha errore $\propto dt^2$

Velocity Verlet

Partendo dall'eds:

$$x'(t+\Delta t) = x(t) + v(t)\,dt + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 + o(\Delta t^3)$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t + \frac{1}{2}\varphi_n \Delta t^2$$

Vale:

$$\dot{v} = a \longrightarrow \int_t^{t+\Delta t} \frac{dv}{dt}\,dt' = \int_t^{t+\Delta t} a(t')\,dt'$$

lo stimo con il metodo dei trapezi

$$v_{n+1} - v_n = \frac{a_{n+1} + a_n}{2}\Delta t$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_n)\Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{n+1} = x_n + v_n \Delta T + \frac{1}{2}\varphi_n \Delta T^2 \\ v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}(a_{n+1} + a_n)\Delta t \end{cases}$$

// f non deve dipendere da v

Forma Matriciale:

$\varphi = -\omega^2 x$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + v_n \Delta T - \frac{1}{2}\omega^2 x_n \Delta t^2 \\ v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}\Delta t\left(-\frac{1}{2}\omega^2\left(x_n + v_n \Delta T - \frac{1}{2}\omega^2 x_n \Delta t^2 + x_n\right)\right) \end{cases}$$

$$= v_n - \frac{1}{4}\omega^2 \Delta t^2 \left(x_n + v_n \Delta t - \frac{1}{2}\omega^2 x_n \Delta t^2 + x_n\right)$$

$$= v_n\left(1 - \frac{1}{4}\omega^2 \Delta t^3\right) + x_n\left(-\frac{1}{2}\omega^2 \Delta t^2 - \omega^2 \Delta t\right)$$

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2}\omega^2 \Delta t^2 & \Delta t \\ \frac{1}{4}\omega^4 \Delta t^3 - \omega^2 \Delta t & 1 - \frac{1}{2}\omega^4 \Delta t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Calcolo il det:

$$\left(1-\frac{1}{2}\omega^2\Delta t^2\right)^2 - \frac{1}{4}\omega^4\Delta t^4 + \omega^2\Delta t^2 =$$

$$= 1 + \cancel{\frac{1}{4}\omega^4\Delta t^4} - \omega^2\Delta t^2 - \cancel{\frac{1}{4}\omega^4\Delta t^4} + \omega^2\Delta t^2$$

$$= 1$$

$\Longrightarrow$ L'area nello spazio x, v $\Longrightarrow$ l'algoritmo è simplettico.

$$W_{n+1} = M W_n$$
$$= M(c_1 v_1 + c_2 v_2)$$
$$= \lambda_1 c_1 v_1 + \lambda_2 c_2 v_2$$

Se λ_1, λ_2 hanno modulo > 1 esplode.

Pol caratt.

$$\lambda^2 - (2-\omega^2\Delta t^2)\lambda + 1 = 0$$

Se $\Delta t < \frac{2}{\omega}$ l'algoritmo è stabile

Perché W è molto meglio di E-C:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + v_n \Delta T + \frac{1}{2} a_n \Delta t^2 \\ v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1}) \Delta t \end{cases}$$

$$a_{n+1} = a_n + \dot{a}_n \Delta t + \frac{\ddot{a}_n}{2} \Delta t^2 + o(\Delta t^2)$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t + \frac{1}{2} \dot{a}_n \Delta t^2 + \frac{1}{4} \ddot{a}_n \Delta t^3$$

$$V(t_{n+1}) = V(t_n) + a(T_n)\Delta t + \frac{1}{2} \dot{a}(T_n) \Delta t^2 \frac{1}{6} \ddot{a}(T_n) \Delta t^3$$

$$\Rightarrow v_{n+1} - V(t_{n+1}) = \frac{1}{4} \dot{a}_n \Delta t^3 - \frac{1}{6} \ddot{a}_n \Delta t^3 + o(\Delta t^3)$$

W si usa per eq. di del II ordine

E, E-C si usa per eq. diff. del I ordine.

$$x_{n+1} = x_n + (v_n + \frac{1}{2} a_n \Delta t) \Delta t$$

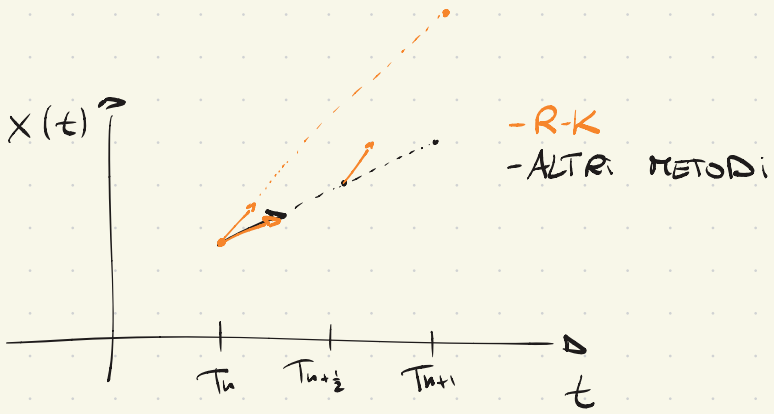
$$v_{n+1} = \underbrace{(v_n + \frac{1}{2} a_n \Delta t)}_{v_{n+\frac{1}{2}}} + \frac{1}{2} a_{n+1} \Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{n+1} = x_n + v_{n+\frac{1}{2}} \Delta t \\ v_{n+1} = v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} a_{n+1} \Delta t \\ v_{n+\frac{1}{2}} \equiv v_n + a_n \frac{\Delta t}{2} \end{cases}$$

Come faccio se $a(v)$?

$$\ddot{x} = -\omega x - \frac{\gamma}{m}\dot{x}$$

Runge-Kutta: Classe di algoritmi numerici



- R-K
- ALTRI METODI

$$\dot{x} = \varphi(x, t)$$

$$K_1 = \varphi(x_n, t_n)$$

$$K_2 = \varphi\left(x_n + K_1 \frac{\Delta t}{2}, t_n + \frac{\Delta t}{2}\right)$$

$$= \varphi\left(x_n + \dot{x}_n \frac{\Delta t}{2}, t_n + \frac{\Delta t}{2}\right)$$

$\Rightarrow$ RK2

$$\Rightarrow x_{n+1} = x_n + K_2 \Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = \xi \end{cases}$$

USO DUE VOLTE RK2

RK 3

$$K_1 = \varphi(x_n, t_n)$$

$$K_2 = \varphi\left(x_n + K_1 \frac{\Delta t}{2},\ t_n + \frac{\Delta t}{2}\right)$$

$$K_3 = \varphi\left(x_n + K_2 \frac{\Delta t}{2},\ t_n + \frac{\Delta t}{2}\right)$$

$$K_4 = \varphi\left(x_n + K_3 \frac{\Delta t}{2},\ t_n + \Delta t\right)$$

// Stima della derivata alla fine.

$$x_{n+1} = x_n + \underbrace{\left(\frac{1}{6}K_1 + \frac{1}{3}K_2 + \frac{1}{3}K_3 + \frac{1}{6}K_4\right)}_{\text{Stima di } \langle \varphi \rangle} \Delta t$$

i coeff sono da Taylor cont.